



TP20 | Étude du pendule pesant simple

**Mécanique**

Eleve 1

Nom :**Prénom :**

Eleve 2

Nom :**Prénom :**

Eleve 3

Nom :**Prénom :**

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

- | | |
|---|---|
| ☐ Pendule ; | ☐ Ordinateur + souris + chargeur ; |
| ☐ Caméra (webcam logitech) | ☐ Logiciel : Logitech et LatisPro |
| ☐ Écran (fond) ; | |
| ☐ Masses : 20, 50 et 100 g ; | |



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves

Objectif

- ↪ Mesurer la période d'oscillation d'un pendule : en déduire l'accélération de pesanteur terrestre ;
- ↪ Mesurer la période d'oscillation d'un pendule avec frottement : en déduire le coefficient de frottement du pendule α ;

Rappels théoriques

Soit pendule de masse m et de longueur ℓ dans le champ de gravitation terrestre. Nous considérons les frottements fluides à basse vitesse sous la forme :

$$\vec{f} = -\alpha \vec{v}$$

La position angulaire θ est régie par l'équation différentielle suivante dans l'approximation des petits angles :

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta}(t) + \omega_0^2 \theta(t) = 0$$

avec $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$

Nous donnons la solution de cette équation dans deux cas :

- ↪ frottements négligeables : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$
- ↪ frottements faibles : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) \exp(-\frac{\alpha}{2m} t)$

1 Mesure de l'accélération de pesanteur

Travail à faire :

- ↪ mesurer la période / fréquence du pendule à l'aide d'une acquisition vidéo ;
- ↪ en déduire l'accélération de pesanteur g ;
- ↪ refaire l'expérience 5 à 10 fois afin de déterminer g avec une incertitude.

Sur le compte rendu du TP :

- ↪ objectif ;
- ↪ résumé des résultats (à rédiger à la fin), une phrase qui résume les résultats obtenus ;
- ↪ protocole : rédaction du protocole détailler, pour qu'il soit reproductible. Le compléter au fur-et-à mesure de vos investigations ;
- ↪ expérimentations : détailler pour chaque expérience menée les mesures faites (avec incertitude), et éventuellement les remarques si l'expérience diverge du protocole ;
- ↪ analyse : analyser les résultats pour en déduire l'accélération de pesanteur g . Comparer avec une valeur de référence $g = 9,804\,28\text{ m}^2\text{ s}^{-1}$.

2 Mesure du coefficient de frottement α

Travail à faire :

- ↪ ajouter une surface de frottement fluide de surface S à l'expérience précédente ;
- ↪ mesurer la période / fréquence du pendule à l'aide d'une acquisition vidéo ;
- ↪ en déduire le coefficient de frottement fluide α

Sur le compte rendu du TP :

- ↪ objectif ;
- ↪ résumé des résultats (à rédiger à la fin), une phrase qui résume les résultats obtenus ;
- ↪ protocole : rédaction du protocole détailler, pour qu'il soit reproductible. Le compléter au fur-et-à mesure de vos investigations ;
- ↪ expérimentations : détailler pour chaque expérience menée les mesures faites (avec incertitude), et éventuellement les remarques si l'expérience diverge du protocole ;
- ↪ analyse : analyser vos résultats pour en déduire α . En prenant tous les résultats de la classe, déterminer une loi liant α à la surface de frottement S .